

Die Transplantation von entwickelten Extremitäten bei Amphibien.

I. Morphologie der Einheilung.

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 2 Textabbildungen.

(Eingegangen am 25. Januar 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
Einleitung.	150
Material.	152
Operation	153
Einheilung der Transplantate	157
Weiterentwicklung	162
Zusammenfassung	167
Literaturverzeichnis	167

Einleitung.

Am normalen Lebensgeschehen bei Entwicklung und Funktion ist für uns unauflösbar, was darin als unabänderlich fixiert starr abläuft und was andererseits jedesmal neu sich mit seinen Bedingungen erst ins Gleichgewicht stellt. Nur das Experiment mit der Entfernung aus den normalen Bedingungen kann uns hier helfen. Was plastisch ist, das wird der abnormen Beanspruchung gemäß sich ändern können, was dagegen zu fest auf seinen alten »normalen« Bedingungskreis eingestellt erstarrt ist, das wird seine Eigenart ganz beibehalten, oft bis zur sinnlosesten Unzweckmäßigkeit; und so wird uns eine scharfe Unterscheidung der beiden Reaktionsarten ermöglicht. Solche Methoden der Variation der Bedingungen sind so alt wie das Experimentieren selbst, denn sie machen sein Wesen aus; im Reich des Organischen hat aber das Experiment und so auch seine Methoden erst in recht neuer Zeit Eingang gefunden. Man versetzt den ganzen Organismus in geänderte Bedingungen, wenn man sein Verhalten als Ganzes untersuchen will. Man versetzt die kleineren Individuen im Organismus, die Organe,

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mit-
teilung Nr. 79 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissen-
schaften, Zoologische Abteilung, Vorstand: *Hans Przibram*, im Akad. Anz.
Nr. 22—23. 1922.

unter neue Bedingungen, um ihre Fähigkeiten und Unfähigkeiten zu studieren. Aber wie man ein Lufttier nicht plötzlich unter Wasser aufziehen kann, so muß man auch bei der Versetzung von Organen Sorge tragen, daß ihnen die neuen Lebensbedingungen nicht zu Todesbedingungen werden, daß vor allem der lebensständige Stoffwechsel nicht irreparabel unterbrochen werde. Unter Berücksichtigung solcher Bedingungen gelingt denn auch die Versetzung von Organen in andere Umwelt mit den Methoden der Explantation und Transplantation (Implantation).

Die *Explantation* bringt für das betreffende Organ doch zu tiefgreifende Änderungen seiner normalen Lebensbedingungen, als daß sie so allgemein brauchbar wäre wie die *Transplantation*, die organische Einheilung, die Neueingliederung eines Organs in einen Organismus, der dann die Sorge für die Erhaltung des Organs übernimmt.

Was mit diesen Methoden in den vergangenen Jahren Wertvolles gefunden wurde und welche Fülle von Problemen damit angegangen werden konnte, ist zu bekannt, als daß ich Namen aufzuzählen brauchte; welche Möglichkeiten noch bisher unausgewertet darin steckten, davon geben ja die hier vorangegangenen Arbeiten ein Bild. Wozu ich selbst die Transplantation verwendet habe, davon werde ich an anderer Stelle (*Weiss* 1922b) berichten; im folgenden soll nur das mit der Methode selbst unmittelbar Zusammenhängende vorgebracht werden.

Der Organismus der höheren Tiere, der gegen die gefahrenreiche Außenwelt so gut dadurch geschützt ist, daß er bei Entwicklung seiner lebenswichtigen Organe ein Prinzip der Oberflächenvergrößerung, Differenzierung und Komplikation nach innen befolgt, bietet so verhältnismäßig wenig äußere Organe der Untersuchung dar. Da nun diese wenigen noch dazu leicht zugänglich und so schon aus rein operationstechnischen Gründen beliebt sind, außerdem noch vor den inneren Organen eine viel stärker ausgeprägte Eigenform voraus haben, so ist es kein Wunder, daß die Mehrzahl von experimentell morphologischen Untersuchungen sich mit diesen äußeren Organen beschäftigt und unter ihnen vor allem wieder mit den *Extremitäten*.

Zunächst waren es Probleme der *normalen* Entwicklung und Differenzierung, denen man hier mit Hilfe der Transplantationsmethode beizukommen versuchte; daher war das Streben der Forscher freilich darauf gerichtet, möglichst *frühe* Stadien zu verpflanzen, undifferenzierte Knospen oder gar nur das Anlagenmaterial (*Braus, Bianchi, Gemelli, Harrison, Dürken, Detwiler, Gräper*). Es ist in allen diesen Fällen Einheilung und Weiterdifferenzierung des Transplantates erzielt worden, wenn auch die Endprodukte sich in der fremdartigen Umgebung bisweilen als kümmerliche Atypien erwiesen. Angaben über eine mit der Zeit auftretende spontane Beweglichkeit liegen auch vor.

In dem Maße als man die Vorzüge erkannte, welche die Untersuchung der *Regeneration* als einer Art zweiter Entwicklung am ausgebildeten Organismus für die Forschung nach dem Formbildungs-geschehen bieten konnte, mußte man nun auch die *Transplantation entwickelter* Organe, hier im speziellen der Extremitäten, heranziehen. Die einzigen erfolgreichen Versuche dieser Art stammen von *Kurz* (1912).

Er schnitt ein Stück einer Extremität von *Triton cristatus* ab, enthäutete es und schob es durch einen Schnitt in der Rückenhaut zwischen diese und die Muskulatur. Hier heilte das Stück ein und regenerierte unter der Haut, jedenfalls Beweis genug dafür, daß an dem neuen Ort die Befriedigung seiner Stoffwechselbedürfnisse gewährleistet war. Ebenso müssen wir wohl annehmen, daß einige der verletzten Nervenfasern ihren Weg in das Transplantat gefunden haben, denn wie eine neuerliche Nachprüfung der alten Streitfrage von der Nervenabhängigkeit der Regeneration mich überzeugt hat (1922c), ist das Vorhandensein von intakten Nerven tatsächlich für die Regeneration nötig, wenn auch nicht gerade bestimmter Nerven und auch nicht eine bestimmte Anzahl oder Verteilung von solchen. Es sind also die beiden Bedingungen, an welche nach *Roux* (1895, I.) eine erfolgreiche Transplantation geknüpft ist, der Anschluß an Ernährung und Reiz (ob funktionell oder nur trophisch, steht noch dahin), erfüllt. Was aber in den Versuchen von *Kurz* nur bezweckt wurde, war eine Ausschaltung der Einflüsse der normalen Umgebung, ja eigentlich eine Wegversetzung in eine möglichst *indifferente* Umwelt, von der man irgendwelche spezifischen Einflüsse nicht befürchten brauchte, und wenn als diese Umwelt der eigene Organismus gewählt wurde, so geschah dies, weil anders die Weiterzuchtung eines so großen Organs nicht durchführbar war; im übrigen sieht die Methode hier schon sehr der Explantation ähnlich.

Nun kam es mir aber gerade darauf an, das seinen natürlichen Verhältnissen entzogene Glied unter neue Bedingungen zu bringen, welche nicht so sehr von den normalen verschieden wären wie in den Versuchen von *Kurz*, welche aber andererseits doch in manchen Punkten von den normalen spezifisch verschieden die Möglichkeit voraussetzen ließen, daß bei nur hinlänglich starker Plastizität und Empfänglichkeit des Transplantates eine spezifische Beeinflussung desselben erfolgen könnte.

Solche Bedingungen schienen mir erfüllt bei *Vertauschung von Arm und Bein*, und zwar sollte das Transplantat dann ebenso *frei* vom Körper vorstehen wie eine Extremität sonst am normalen Standorte.

Material.

Die Transplantationen von undifferenzierten Extremitätenknospen waren von den Autoren an *Anuren* ausgeführt worden; bei diesen differenzieren sich ja die Extremitäten erst im Laufe der postembryonalen

Entwicklung aus. Für mich war dagegen nur ein Tier mit frühzeitig fertig ausgebildeten Extremitäten brauchbar, und darum wählte ich als Versuchstier *Salamandra maculosa*. Die viviparen Weibchen legen kimentragende Larven ab, welche mit zwei Paar voll ausdifferenzierten und funktionierenden Extremitäten versehen sind. Die vorderen sind vierfingerig und können etwa als Hand, die hinteren fünfzehigen als Fuß bezeichnet werden.

Dem primitiven Zustand der Amphibien entsprechend ist ein eigentlicher Antagonismus zwischen Arm und Bein noch nicht ausgebildet. Die Stylopodien stehen fast senkrecht vom Körper ab, der Oberarm allerdings weniger als der Oberschenkel, wohl im Zusammenhang mit der Torsion des Humerus (vgl. Bütschli 1910). Daher ist auch der Ellbogenvorsprung deutlich etwas nach hinten gerichtet, während die Öffnung des Kniewinkels fast genau nach abwärts sieht. Die Einlenkung des Femur am Becken liegt tiefer unter der Körperoberfläche als die Einlenkung des Oberarmes im Schultergelenk. Auch ist der Arm länger als das Bein, besonders der proximale Abschnitt ist lang ausgezogen. Auf diese Verhältnisse muß bei der Operation Rücksicht genommen werden.

Die zu den Versuchen nötigen Tiere habe ich der Mutter direkt entnommen (*Ektomie*). Der Uterus wird geöffnet, die eng aneinander gequetschten Larven werden herausgenommen und in frisches Wasser geworfen. Auf den Reiz hin strecken sie sich aus ihren sonderbaren Verrenkungen und beginnen gleich lebhaft herumzuschwimmen. Aus einer trächtigen Mutter kann man über 40 lebenskräftige Junge erhalten. Vom ersten Augenblick an zeigen sie sich, obwohl noch nicht der ganze Dotter resorbiert ist, sehr gefräßig. Da ich sie aber immer schon in den ersten Tagen nach der künstlichen Geburt operiert habe und sie bei der Operation leicht erbrechen, so habe ich ihnen nie vorher Futter gegeben.

Unter allen Umständen müssen die Tiere *einzel*n gehalten werden, weil sie sich sonst ganz wild an-, ja sogar auffressen. Die Größe der Larven betrug zur Zeit der Operation, von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel gemessen, durchschnittlich 2 cm. Nach der Operation wurden sie bei nicht zu hohem Wasserstand über Sand einzeln aufgezogen (Fütterung mit *Tubifex*), machten die *Metamorphose* durch und ein Teil lebt noch heute (nach 1 Jahr). Nähere Angaben über die Art der Haltung und Aufzucht findet man bei Kammerer (1907).

Operation.

Narkose ist bei so jungen Tieren schwer durchführbar, mit großen Verlusten verbunden und ganz unnötig; man muß nur *sehr schnell* arbeiten. Im übrigen sind die Operationen sehr einfach und ohne technischen Aufwand auszuführen.

Irgendwelche Befestigung der Tiere würde zu lange Zeit in Anspruch nehmen, ich arbeite also nur in der freien Hand. Ich presse ein Stückchen nasse Watte gut aus, fange ein Tier aus dem Wasser und drücke ihm am Rücken und an den Seiten die Watte leicht an; sie saugt das anhaftende Wasser auf, und die nun klebrige Haut verhindert ein Herausschlüpfen des Tieres aus der Wattehülle. Jetzt nehme ich das Tier mit der Watte zwischen die Fingerspitzen der linken Hand, so daß seine Ventralseite mir zugewendet ist. Das Tierchen zeigt in dieser gestürzten Stellung gleich lebhaftere Lagekorrektionsbestrebungen und man muß die Bewegungen durch sanften Druck auf die Flanke verhindern; welchen Druck das Tier noch ohne Schädigung aushalten kann, das bekommt man bald ins Gefühl, stark darf er nicht sein.

In dieser Stellung des Tieres führe ich nun die beabsichtigten Operationen aus. Soll etwa ein *Arm neben das Bein* transplantiert werden, so wird in die Inguinalgegend caudal von der Ansatzstelle des Beines mit einer dicken Nadel schräg nach innen durch Haut und Muskulatur ein Loch gestoßen; die Stärke der Nadel ist so zu wählen, daß der Durchmesser des Loches kleiner als der Querschnitt des zu transplantierenden Armes ist. Dann wird der gleichseitige Arm hart am Körper abgeschnitten, mit einer gebogenen Pinzette im Oberarm gefaßt und energisch ein kleines Stück weit mit dem proximalen Ende in das Loch geschoben. Nur dieses kleine Stück steckt dann im Körper, *der Großteil der Extremität bleibt frei vorstehen*. Die Implantationsrichtung muß immer möglichst schräg oder senkrecht gegen die Körperoberfläche gerichtet sein, das heißt die Schnittfläche des Pfropfstückes muß tüchtig *in die Muskulatur versenkt* werden können. Flache Implantationen bringen die Haut zum Zerreißen und taugen auch sonst nicht viel.

Nachdem das Implantat nun hineingesteckt ist, kann man ihm wie einer Kurbel alle möglichen Drehungen erteilen, wobei die Richtung der Längsachse des Oberarms unverändert bleibt.

So junge Tiere, wie sie hier im Versuch gestanden sind, halten längeren Aufenthalt an der Luft ohne genügende Feuchtigkeit nicht aus, und darum muß die ganze Operation nach 10 bis höchstens 20 Sekunden beendet sein. Nachher bringt man das Tier langsam mit der Watte in abgestandenes Wasser; die Watte löst sich ab und man erkennt gleich, ob das Tier die Operation überstanden hat oder ob es eingehen wird: Längere Zeit überleben wird es nämlich nur dann, wenn es gleich nach dem Inswasserbringen wieder seine Schwimmtätigkeit aufnimmt und keine Störung der statischen Funktionen zeigt. Hat man das Tier so weit, dann kann man die Operation als gelungen bezeichnen; Denn ein Abstreifen oder Ausfallen des Transplantates kommt nur sehr selten vor.

Es sind ja auch die Bedingungen für das Festhalten sehr günstige: Durch die Verwendung einer konischen Nadel anstatt eines schneidenden Werkzeuges werden die Muskeln nicht so sehr zerrissen als *auseinandergedrängt*, es steckt dann das Implantat in der Muskulatur wie ein Keil im Baumstamm und wird durch den allseitigen Muskeldruck gut festgeklemmt; dadurch ist auch das Körperinnere vor dem Eindringen von Infektionskeimen ordentlich abgedichtet. Mithin handelt es sich hier um eine Art *autophorer* Transplantation im Sinne *Przibrams*.

Nach der Implantation ist die »*Ortsextremität*« (so nenne ich der kürzeren Verständigung halber die normale Extremität, neben die eine Transplantation ausgeführt wurde) mehr oder weniger in ihrer Beweglichkeit gestört: Erstens bildet das Transplantat für die Bewegung des Stylopodiums ein mechanisches Hindernis, dann sind ja auch einige der vom Gürtel zur freien Extremität führenden Muskeln durch die Verletzung bei der Operation ausgeschaltet worden; vor allem aber zeigen sich die Bewegungen in den distalen Gelenken bald mehr, bald weniger eingeschränkt, und dieser Ausfall kann nur verursacht sein durch die Unterbrechung gewisser, zu den betreffenden Muskelgruppen führender Nervenbahnen. Es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, daß ein vollständiger Ausfall der spontanen Beweglichkeit in den distalen Gelenken, also eine totale Lähmung der Ortsextremität, nie beobachtet werden konnte, woraus man ersehen kann, daß immer *ein Teil der Ortsnerven* bei der Transplantation *intakt* bleibt.

Die Operationsart und auch die Lage des Transplantates nach der Operation sind etwas verschieden, je nachdem man einen Arm oder ein Bein zur Transplantation verwendet, verschieden auch, wenn man *neben* eine Extremität oder *an die Amputationsstelle* einer solchen transplantiert. Diese Besonderheiten sind etwa folgende:

Der Oberarm ist verhältnismäßig lang und zudem liegt das Schultergelenk nahe der Körperoberfläche; ein hart am Körper geführter Schnitt wird also den ganzen und recht ansehnlichen Oberarm abtrennen können, so daß nach Versenkung des proximalen Stückes in die Amputationsstelle ein gut Teil des Oberarms (über $\frac{2}{3}$) frei vorsteht und der Ellbogen dann vom Körper ebenso weit entfernt ist wie das Knie des Ortsbeines.

Ganz anders liegen die Dinge bei Transplantation eines Beines: Der an und für sich schon kürzere Femur steckt noch infolge des tief liegenden Hüftgelenkes zum Teil im Körper drin, so daß ein ganz hart an der Körperwand geführter Schnitt doch nur ein recht gedrungenes Stück Oberschenkel beim Amputat läßt. Dieses Stück geht nun bei der Implantation fast ganz auf die zur Versenkung nötige Strecke auf, so daß das Knie sich dann in nächster Nähe von Schulter und

Körperwand befindet. Auch ist die Richtung eines Implantates in der Schulter fast immer cranio-caudal, da ein Arm sich, wie schon oben erwähnt wurde, häufiger und stärker dem Körper nähert und dabei auch das Implantat andrückt, während neben dem immer vom Körper abstehenden Oberschenkel ein implantierter Arm schön seitlich abstehend orientiert sein kann.

Die *Implantationsstelle* selbst läßt sich auch *variieren*, allerdings nicht in zu weiten Grenzen, ohne daß dadurch die Bedingungen für das Festhalten ungünstiger würden. In der Inguinalgegend ist ziemlich viel Spielraum: Möglich sind hier als Implantationsstellen alle Punkte eines Kreisbogens, der, nahe um die Ansatzstelle des Beines herumgelegt gedacht, genau ventral von ihr beginnt und über caudal noch ein Stückchen dorsal führt.

Im übrigen wird ja genügende Variation der Orientierung des Implantates durch die schon oben beschriebenen *Drehungen um die Humerusachse* erzielt. Eine Transplantation, bei der das Transplantat zu seiner normalen Lage parallel verschoben eingesetzt wurde, will ich als »*lagerichtig*«, dagegen eine, bei der eine Drehung im Oberarm um 180° nach der Implantation vorgenommen wurde, als »*spiegelbildlich*« bezeichnen.

Außer der beschriebenen wurde noch eine andere Operationsart ausgeführt: Es wird *nicht neben* eine Extremität, sondern *an die Stelle* einer solchen transplantiert. Beide Extremitäten der einen Seite werden amputiert und dann die Pfropföffnung für die eine nicht wie früher neben der Ansatzstelle der anderen, sondern möglichst genau gerade an der Amputationsstelle angebohrt; es muß dazu die Amputation an einer solchen Stelle nur ja recht hart am Körper ausgeführt werden.

Zur einfacheren Bezeichnung will ich die verschiedenen Operationsarten im weiteren mit den Buchstaben meines Protokolls benennen. Es ist:

01 . . . Amputation des *Armes* und Implantation in die *Inguinalgegend* des gleichseitigen Beines.

028 . . . Amputation des *Beines* und Implantation in die *Axillargegend* des gleichseitigen Armes.

065 . . . Amputation des Armes und Beines, Implantation des *Beines* an die *Amputationsstelle des Armes*.

071 . . . Amputation des Armes und Beines, Implantation des *Armes* an die *Amputationsstelle des Beines*.

077 . . . Amputation des *Armes* und *Replantation* an die eigene Amputationsstelle.

Einheilung der Transplantate.

Operationsart	Zahl der operierten Tiere	vor Einheilung eingegangen	nicht eingeheilt	Dauer-einheilungen
01	35	2	4	29
028	31	1	2	28
065	7	—	1	6
071	7	—	1	6
077	1	—	—	1
	81	3	8	70

Eine Grundbedingung erfolgreicher Einheilung ist vollständige *Ruhigstellung der Schnittfläche* des Transplantates. An dieser Fläche ist der gewebliche Zusammenhang des Transplantates mit seiner normalen Umgebung zerrissen worden und hier allein, wenn überhaupt, wird das Transplantat Gelegenheit finden zu einer Neuverflechtung des eigenen Gewebsnetzes mit dem der neuen Umgebung. Die ersten feinen Fäden, die sich hier spinnen, vordringende Blutcapillaren, Bindegewebs- und Nervenfasern, würden aber immer wieder zerrissen, wenn nicht alle Bewegungsmöglichkeiten der Schnittfläche ausgeschaltet wären. Durch das Festklemmen in der Muskulatur konnte eine solche relative Ruhigstellung des Transplantates gegen seine Umgebung erreicht werden und es sind so mit den günstigen Bedingungen für das Festhalten gleichzeitig schon die günstigsten Bedingungen für die Einheilung hergestellt.

In sieben von den acht in Spalte 4 der Tabelle angeführten Fällen ist das Transplantat infolge der gewaltsamen Bewegungen des Tieres innerhalb der ersten 14 Tage herausgerissen worden. Sonst aber bei ordentlichem Festhalten erfolgt immer *glatte Einheilung* (70 Fälle). Nur beim achten Tier der Spalte 4 war es trotz längerem Festhalten des Transplantates zu keiner Einheilung gekommen, es fand vielmehr ein allmählicher Verfall des Transplantates statt; doch ist dieser Ausnahmefall aufgeklärt: Das betreffende Tier gehört nämlich zu den wenigen Kümmertieren meines Materials, es blieb zeitlebens winzig klein und unentwickelt und war schon durch seine ganz ungewöhnlich starke schwarze Pigmentierung im Larvenstadium als Abnormität kenntlich.

Die Befunde über die Art der Einheilung sind nur äußerlich; da es mir nämlich nur darum zu tun war, gut eingeheilte Transplantate zu weiteren Versuchen zur Verfügung zu haben, nicht aber die Prozesse nach der Transplantation selbst zu studieren, so habe ich auch keine systematische Untersuchung der Einheilungsvorgänge unternommen, und was im folgenden doch zusammenfassend über diese Vorgänge vor-

gebracht werden kann, ist aus einer größeren Zahl von gelegentlichen Beobachtungen an den 70 Tieren gewonnen.

Fast regelmäßig treten in der ersten Zeit nach der Operation am Transplantat gewisse merkwürdige Veränderungen auf. Schon nach wenigen Tagen sieht der proximale Teil sich ganz rosenrot an. Unter stärkerer Vergrößerung erkennt man dann die Ursache dieser Färbung: Ein Netz von feinen gut gefüllten Blutgefäßen zieht sich unter der Haut vom Körper in das Transplantat hinein. Zumeist ist die ganze Extremität rosa verfärbt; bisweilen wird die Färbung aber nur im distalen Teile deutlich und in einigen anderen Fällen führen die Gefäße nur bis in die Gegend des Ellbogens oder der Handwurzel.

An einer normalen Extremität ist sonst nicht einmal ein Schimmer von rötlicher Farbe zu bemerken, und so ist die rote Verfärbung des Transplantates der deutlichste Maßstab für seine ganze übermäßige Blutversorgung (*Hyperämie*). Möglich, daß sich das Funktionssystem der Blutdruckregulierung noch nicht hergestellt hat, daß noch nicht genügende sympathische Fasern eingewachsen, oder daß ihre Verbindungen mit den Gefäßen noch nicht fertig sind, so daß eine Kontraktion der Gefäße nicht ausgeführt werden und das Organ sich vor der Überschwemmung mit Blut nicht retten könnte. Wahrscheinlicher scheint mir aber, daß es sich hier um eine *venöse Stauungshyperämie* handelt, welche dadurch zustande kommt, daß zwischen den aus dem Stamm in das Transplantat eingesproßten Gefäßen noch *nicht genügend Anastomosen* ausgebildet sind; es wird dann immerzu Blut dem Organ zugepumpt, ohne daß entsprechender Abfluß möglich wäre. Für diese Ansicht spricht auch vor allem folgende Erscheinung: Man sieht oft in der ersten Zeit an den Transplantaten ganze ausgedehnte Bezirke schwarzrot verfärbt; das sind Ansammlungen von geronnenem Blut, welche von Hämorrhagien aus den eben übermäßig beanspruchten Gefäßen herrühren, und gerade solche Blutaustritte sind ja als häufige Folge von Stauungshyperämien bekannt.

Nach etwa 3 Wochen ist die rosige Verfärbung des Transplantates immer geschwunden und sind die eventuell ausgetretenen Blutmassen resorbiert.

Neben der heftigen Hyperämie und wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihr zeigt sich noch eine andere, sehr charakteristische Erscheinung: Man findet mehrere Tage nach der Operation das Transplantat in einem sonderbaren Zustand, den man als typisch *ödematös* bezeichnen kann. Die Extremität ist in der Dicke bedeutend angeschwollen und unter der Haut finden sich Mengen von wasserheller Flüssigkeit angestaut, so daß die Haut prall gespannt und blasig von der Unterlage abgehoben erscheint.

Nun ist aus der Pathologie wohlbekannt, daß bei länger dauernden

venösen Stauungen infolge des erhöhten intravasculären Druckes und der Schädigung der Gefäßendothelien stets als Folgeerscheinung *Ödem* auftritt (vgl. *Ribbert* 1921), und es erklärt sich also auch hier das Auftreten von *Ödem* ganz zwanglos bei Annahme einer Stauungshyperämie im Transplantat.

Die pathologischen Erscheinungen schwinden nach kurzer Zeit und das Transplantat nimmt wieder sein früheres Aussehen einer normalen Extremität an. Mitunter jedoch bleiben Verdickungen im proximalen Abschnitt zurück, welche vielleicht auf bessere Entwicklung des Teiles zur Zeit der Hyperämie infolge des dann überreich zur Verfügung stehenden Nahrungsmaterials zurückzuführen sind.

Nicht immer wird das *ganze* Organ vom Wirt in seine Ernährungsvorsorge einbezogen; bisweilen nur Stylopodium und Zeugopodium oder auch überhaupt nur das Stylopodium. Dieses Schicksal des Transplantates läßt sich dann schon meist während der Periode der Hyperämie voraussagen; denn wenn die Gefäße etwa nur bis zum Knie hin eingewachsen sind, dann erscheint auch nur das Stück bis dahin rosenrot durchblutet, alle Teile distal davon sehen fahl aus. Solche nicht versorgten Teile sind dem Untergang verfallen: Sie welken, werden von Pilzen überwuchert und *fallen* schließlich, wenn ich sie nicht vorher amputiert habe, im nächsten Gelenk *ab*.

Es ist ja ohne weiteres begreiflich, daß nicht ein beliebig großes Versorgungsgebiet plötzlich neu hinzugenommen werden kann; daß es wirklich nur die *Größe* des neuen Bereiches ist, welche einen Grenzwert der Aufnahmefähigkeit bestimmt, kann man am besten aus folgendem erschen:

Wie ich oben angeführt habe, ist ein transplantierte Arm viel länger als ein transplantiertes Bein und stellt folglich auch ein viel größeres Versorgungsgebiet dar; es kommt nun tatsächlich das Abfallen der distalen Teile an transplantierten *Armen* (neun Fälle) viel *häufiger* vor als an transplantierten *Beinen* (drei Fälle, davon der eine an einem nicht lebenskräftigen Tier) bei gleicher Anzahl Einheilungen.

Die Grenze zwischen dem gut versorgten proximalen Abschnitt und dem degenerierenden distalen ist für gewöhnlich recht scharf gezogen. Es sieht fast so aus, als ob sich das erhaltungsfähige Stück gegen das nekrotisierende gewissermaßen abgekapselt hätte, ich habe auch ein Übergreifen der von distal fortschreitenden Degenerationsprozesse auf den gesunden und gut eingehielten proximalen Stamm nicht bemerkt.

Außer in einem Abfallen der distalen Teile kann sich die mangelhafte Erhaltungsfähigkeit des ganzen Transplantates noch auf eine andere Art geltend machen, nämlich durch *Schrumpfen des Transplantates in toto*. Die Längendimensionen verkleinern sich, die Haut wird runzelig, der Stamm knotig verdickt, und in diesem Zustand bleibt

das Transplantat dann zeitlebens; es wächst wohl später mit dem übrigen Körper weiter, erreicht aber nicht sein normales Größenverhältnis zu den anderen Extremitäten. Solche Schrumpfungen sind in sieben Fällen aufgetreten, davon entfallen wieder die Mehrzahl (fünf Fälle) auf den längeren, schwerer erhaltungsfähigen Arm.

Es kommt also vor, daß der Organismus nicht das ganze transplantierte Organ am neuen Standort zu erhalten vermag, weil das Organ als Ganzes mehr verbraucht, als ihm nachgeliefert werden kann. Wir sehen nun aber auch, daß sich hier ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bald herstellt: Womit sich das Organ einmal irgendwie abfinden muß, ist, daß nicht genug Nährmaterial zugeführt wird, um ihm zu gestatten ebenso weiterzuleben, wie es unter seinen früheren normalen Bedingungen gelebt hatte. Da gibt es zwei Auswege:

Entweder die einzelnen Teile können sich nicht einschränken, nähren sich ungeschmälert und verbrauchen jeder ebensoviel wie ihm unter normalen Umständen zugekommen war; dann wird das über die Nährstraße hinfließende Material verzehrt sein, noch ehe alle Teile versorgt sind; die vom Nährzentrum entfernteren distalen werden einfach verhungern, weil die an der Straße vor ihnen angereihten ihnen nichts übrig lassen.

Oder aber es wird das ganze Organ seinen Haushalt einschränken; dann werden alle Teile zu leben haben, nur eben spärlicher als vordem, weil sie ja mit geringeren Mengen auszukommen haben. Diese eingeschränkte Lebensführung wird sich dann natürlich auch bald äußerlich im schlechten Ernährungszustand des ganzen Organs ausdrücken.

Tatsächlich kommen beiderlei Verhaltensweisen des Organs vor: Einmal das üppige Weitergedeihen der proximalen Teile auf Kosten der distalen, die dem Untergang überlassen werden, verhungern, abfallen; die Eigenform des Organs wird aufgegeben. Andererseits die mehr einheitliche Einstellung des ganzen Organs auf geringeren Verbrauch, welche durch Schrumpfung, Verkleinerung aller Teile unter halbwegs proportionaler Beibehaltung der typischen Form erfolgt.

Die doppelte Fähigkeit, sich mit geänderten Bedingungen abzufinden, die hier einmal ein entwickeltes Organ in seinem Streben nach Erhaltung erkennen läßt, ist uns aus dem Gebiet der Entwicklungserscheinungen viel besser bekannt. Da steht oft der Organismus bei künstlicher Beschränkung seiner normalen Entwicklungsbedingungen (etwa in Analogie zu unserem Fall: Verringerung des Baumaterials) vor der Alternative: Beibehaltung der Teildimensionen unter Aufgeben der Eigenform oder aber Beibehaltung der Eigenform und entsprechende Veränderung der Teildimensionen? Und auch hier sind beide Wege möglich, wird bald der eine, bald der andere eingeschlagen. Es sei hier nur an zwei Beispiele erinnert, um die Verhältnisse zu illustrieren:

Das eine aus der *Embryogenese*: Nach Ausschaltung der einen Blastomere des Zweizellenstadiums beim Frosch kann sich aus der anderen entweder ein Halbembryo mit normalen Teildimensionen oder ein formrichtiger Ganzembryo, aber mit entsprechend verkleinerten Teildimensionen, entwickeln (Roux 1892, Morgan 1895).

Das andere Beispiel aus der *Regeneration*: Schneidet man aus dem Stamm einer *Tubularia* ein Stück aus, das kleiner ist als die Hydrantenbildungszone bei normaler Regeneration, so wird entweder ein unvollendeter Hydrant mit wohlausgebildeten Elementen oder nach Ablösung des Cönosarkes vom Perisark eine Ganzbildung, ein vollkommener Hydrant, aber in verkleinertem Maßstab, regeneriert (Morgan 1907).

Die in diesen beiden Beispielen geschilderten Erscheinungen sind, wie mir scheint, den bei Erhaltung eines zu großen Transplantates sich abspielenden Vorgängen vollkommen analog.

Noch deutlicher wird die Übereinstimmung, wenn wir uns auf den Vorgang bei der Einheilung der Transplantate etwas genauer besinnen: Es wurde oben einfach von Insuffizienz der Nährstoffe gesprochen, ohne darauf einzugehen, wodurch diese bedingt ist. Das wollen wir jetzt ein wenig klarer fassen:

Es ist natürlich nicht anzunehmen, daß der Organismus nicht imstande wäre, die Menge Nährstoffe, die das Organ braucht, zu produzieren. Denn das Organ ist ja nicht eigentlich neu hinzugekommen, sondern nur von einer Stelle an eine andere versetzt worden. Die schlechte Versorgung am neuen Ort rührt ganz wo anders her: Es werden nämlich nicht genügend oder nicht schnell genug oder nicht überall hin *Zufuhrstraßen* gebildet; so wurde ja berichtet, daß die Gefäße manchmal nur bis zum Knie einwachsen. Es wird also nicht zu wenig Nährmaterial erzeugt, sondern es kann nur infolge von Betriebsschwierigkeiten nicht die in der Zeiteinheit erforderliche Menge geliefert werden; das heißt, es geht der Mangel an Nährmaterial im Transplantat auf einen *Mangel an Leitungsbahnen* zurück. Dieser Mangel an Leitungsbahnen aber dürfte darin begründet sein, und hier treffen wir auf dieselben Verhältnisse wie in den obigen Beispielen, daß an einer bestimmten Stelle zur Bildung dieser Leitungsbahnen, der Gefäße, nur eine beschränkte Menge von *Baumaterial* zur Verfügung steht. Es gibt allerdings einen Einwand gegen diese Annahme: Man könnte sagen, daß gleichwohl beliebig viele Gefäße einwachsen können, daß sie aber beim Vordringen auf Hindernisse stoßen und so von einer vollständigen Durchwachsung des Transplantates zurückgehalten werden. Dagegen spricht aber erstens die ausgezeichnete Fähigkeit der Gefäße, Hindernisse zu umwachsen, und dann aber vor allem die Tatsache, daß bei größeren Stücken (Arm) die ungenügende Gefäßversorgung so viel häufiger auftritt als bei kleineren. So scheint mir schon die Annahme einer

beschränkten Bildungsmöglichkeit von Gefäßen als die wahrscheinliche, aus der sich dann sekundär die Ernährungsknappheit im Transplantat mit ihren oben beschriebenen Folgen, dem Abfallen oder der Schrumpfung, erklären würde. Die ganze Frage ließe sich natürlich leicht durch eine systematische Untersuchung klären, und es ist nicht angezeigt, vor einer solchen Untersuchung Ausführungen wie den hier von mir nach nur gelegentlichen Befunden beigebrachten zu großes Gewicht beizulegen.

So viel konnte über den Anschluß des Transplantates an den Nährboden rein äußerlich ermittelt werden, über die Vorgänge bei der allmählichen Wiederherstellung der geweblichen Kontinuität im Innern, besonders über die Nervenversorgung des Transplantates, können nur Schnittbilder Auskunft geben, und ich werde die darauf bezüglichen Befunde an anderer Stelle im Zusammenhange mit der funktionellen Wiederherstellung vorbringen.

Weiterentwicklung.

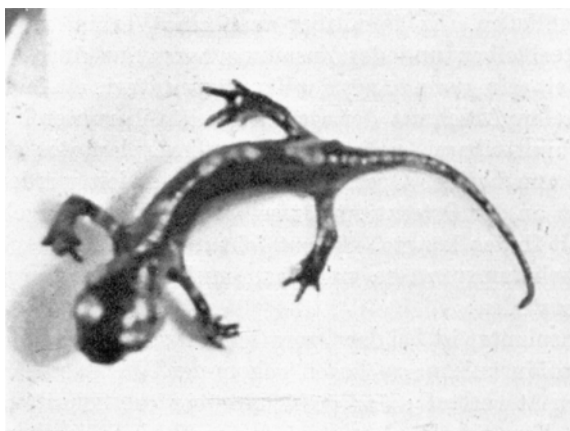
Während der Einheilung ist das Transplantat gegenüber den übrigen Extremitäten, welche ihr Wachstum ruhig fortgesetzt haben, etwas in der Größe zurückgeblieben; bedeutend ist der Unterschied nicht, weil die Einheilung nur verhältnismäßig kurze Zeit in Anspruch nimmt. Bemerkenswert ist, daß neben dem Transplantat manchmal auch die Ortsextremität in der Größe ein wenig hinter der gleichnamigen der Gegenseite zurückbleibt. Nach der Einheilung wächst das Transplantat im selben Maße wie die übrigen Extremitäten weiter (ausgenommen die oben erwähnten Schrumpfungen).

Nach einer Reihe von Wochen kann man an den Transplantaten deutlich *aktive Bewegungen* bemerken, und nach kurzer Zeit ist die Beweglichkeit des Transplantates wieder *vollständig* hergestellt, es funktioniert wieder ebenso lebhaft wie früher einmal am alten Standorte. Die interessanten Einzelheiten dieser Funktionsweise werden an anderem Ort ausführlich beschrieben werden (vgl. vorl. Weiss 1922a). Für die hier unternommene Zusammenstellung der hauptsächlich *morphologischen* Ergebnisse ist daran nur wichtig, daß uns damit die vorzügliche Wiederherstellung der *Nervenbahnen* zwischen Träger und Implantat erwiesen wird.

So sehen wir schließlich mit dem vollen Wiederinfunktions-treten des Transplantates am neuen Orte die Kette von Vorgängen, die nach der Entfernung aus den normalen Bedingungen zur Neuaufnahme und organischen Eingliederung in die neue Umgebung nötig waren, geschlossen. Von da ab gehört das Transplantat wieder ganz zum Organismus, dem es durch die Amputation entzogen worden war. Es wächst mit ihm heran, macht gleichzeitig mit ihm die *Metamorphose* mit, kurz,

es ist wieder ein Organ wie jedes andere am normalen Orte (Abb. 1 und 2).

Dabei bewahrt es voll und ganz seinen Charakter, es nähert sich nicht etwa in Form und Proportionen dem Ortsbein; es bildet sich bei



transpl. Arm (2. fingerig)

Abb. 1. *Salamandra mac.* Nr. 72. Tier, welchem der linke Arm lagerichtig an Stelle des linken Beines transplantiert wurde. An der Implantationsstelle ist kein Regenerat entstanden. Photographische Aufnahme während des Kriechens.



— Ortsbein

transpl. Arm

Abb. 2. *Salamandra mac.* Nr. 25. Tier, welchem der linke Arm neben das linke Bein transplantiert ist. Aufnahme des lebenden, eingespannten Tieres.

der Metamorphose selbst seine schwarzgelbe Fleckenzeichnung, welche oft unvermittelt genug an der Basis abbrechend an das ganz anders verteilte Zeichnungsmuster der Körperhaut in der Umgebung angrenzen kann.

Bei einer Reihe von Tieren findet man nach längerer Zeit des Wachstums das Transplantat nicht mehr im Körper steckend, sondern dem Ortsbein irgendwo im proximalen Teile *direkt aufsitzend*. Es können dann die Stylopodien von Ortsextremität und Transplantat knöchern verwachsen sein und miteinander einen rechten oder gar stumpfen Winkel einschließen. Es kann aber auch eine Verbindung der beiden Skelette unterbleiben und der Zusammenhang nur durch die Weichteile vermittelt sein, dann hängt das Transplantat wie ein Sack irgendwo vom proximalen Abschnitt der Ortsextremität herunter.

Solche unmittelbare Angliederung des Transplantates an die Ortsextremität kann bei der Operation selbst nie erzielt werden, weil das Transplantat an der Ortsextremität selbst ja nirgends angebracht werden und Halt finden könnte. Sie entsteht immer erst im späteren Verlauf der Wachstumsprozesse und man muß sich die Vorgänge dabei wie folgt vorstellen:

Das Transplantat ist bei der Operation mit seiner proximalen Wundfläche in die Muskulatur zu liegen gekommen, die vom Stamm in die freie Extremität verläuft; der proximal über die Schnittfläche etwas vorstehende Knorpelstab des amputierten Stylopodiums muß in die Nähe des im Körperinnern gelegenen Teiles des Skelettstabes der Ortsextremität gelangt und mit ihm verschmolzen sein. Da nun das Wachstum des Stylopodienskelettes hauptsächlich von der proximalen Epiphyse unterhalten wird, wird alles weiter distal Befindliche immer mehr vom Zentrum weg hinaus geschoben; so wird auch bald die im Körper drin gelegene Verwachungsstelle des Transplantates mit der Ortsextremität herausgedrängt, so daß das Transplantat mit dem Körper nunmehr in keinem direkten Zusammenhang mehr steht. Wo das Transplantat der Ortsextremität nicht knöchern, sondern weich aufsitzt, wird es mit den Extremitätenmuskeln herausgewandert sein, während in allen den Fällen, wo das Transplantat nach wie vor am Körper selbst befestigt bleibt, und das ist die weitaus überwiegende Mehrzahl der Fälle, die Einheilung in die ortsbeständige Körpermuskulatur stattgefunden hat.

Aber auch bei dieser letzteren Art von Einheilung kann sich, obwohl Skelett und Muskulatur der beiden Extremitäten ihre Unabhängigkeit voneinander wahren, doch ein engerer Zusammenhang der beiden ausbilden, und zwar durch die *Haut* auf folgende Art:

Unter der Haut der Amphibien ziehen sich weit ausgedehnte Lymphräume hin, und auch wo die Haut der Unterlage direkt aufliegt, ist die Verwachsung zumindest nur eine sehr lockere. Die Folgen dieser Konstitution machen sich nun bei der Weiterentwicklung der Transplantate immer dann geltend, wenn das Transplantat sehr nahe der Ortsextremität steht; dann wird entweder die Haut an der Basis der Orts-

extremität direkt mit der Haut des Transplantates im Wundrand verwachsen, oder aber es wird nur eine ganz kleine Hautbrücke zwischen Ansatzstelle der Ortsextremität und Implantationsstelle des Transplantates stehen bleiben; jedenfalls wird das kleine Hautgebiet zwischen den beiden Extremitäten am Körper keinen Halt finden können, wenn irgendein Faktor eine Abhebung von der Unterlage versucht. Ein solcher Faktor ist aber das Weiterwachsen der Extremitäten: Die zwischen ihnen befindliche schmale Hautbrücke, wenn überhaupt eine solche vorhanden war, wird vom Körper abgehoben und mit immer weiter fortschreitendem Längenwachstum der Extremitätenstiele immer weiter distalwärts verschoben; es ist, wie wenn ein Kind seine Handschuhe auswächst. Auf diese Weise sind schließlich die basalen Teile der beiden Stylopodien durch eine *Hautfalte* verbunden, welche einen neuen Lymphraum vorstellt. Werden keine stärkeren, zueinander gegensätzlichen Bewegungen der beiden Proximalabschnitte ausgeführt, so bleibt die Falte klein; wird sie aber durch entgegengesetzte Beweglichkeit der beiden Extremitäten, z. B. nach spiegelbildlicher Implantation, oft und stark gedehnt, so verbreitert sie sich in der Beanspruchungsrichtung und gewinnt bald das Aussehen einer mächtigen Schwimmhaut, welche von der Ansatzstelle der Extremität bis zum Knie führen kann.

Als Extremfall einer solchen Vereinigung von Transplantat und Ortsextremität unter einer mehr oder weniger gemeinsamen Haut muß folgende bei sechs Tieren aufgetretene Erscheinung angesehen werden: Man findet in diesen Fällen nämlich die beiden nebeneinander befindlichen Extremitätenanteile in einer *einzigsten Haut* steckend, so daß äußerlich das Gebilde den Anschein einer ganz einheitlichen, nur verdickten Extremität macht.

Diese Verschmelzungen müssen wir uns so entstanden denken, daß eine seitliche Anfrischung des Ansatzkegels der Ortsextremität bei der Operation den Ausgang einer seitlichen Verheilung der Hautränder mit dem Transplantat bildet, wodurch dann die innige Parallellagerung der beiden Anteile erzwungen wird. Es ist nun sehr interessant, daß nach einer solchen Herstellung einer einheitlichen äußeren Form, nach der Vereinigung der beiden Stiele zu einem einzigen gemeinsamen, trotz der von da ab äußerlich einheitlichen Fortentwicklung des Gebildes zeitlebens an der gemeinsamen Hauthülle die einzelnen Anteile kenntlich bleiben, welchen sie angehört: Liegen die beiden Komponenten etwa mit ihren Ventralseiten einander zugewendet, so ist die Ventralseite des gemeinsamen Stammes, die also durch die Dorsalseite des einen Komponenten gebildet wird, schön schwarz pigmentiert; das kommt aber sonst an der Ventralseite einer Extremität ja nie vor, es hat also, wie man sieht, die Wirkung des einen Komponenten sich ganz deutlich durchgesetzt und von irgendwelcher Umbeeinflussung entsprechend den

neuen Lageverhältnissen ist nichts zu merken. Die den beiden Komponenten zugehörigen Hautanteile sind gegeneinander ganz scharf in der Pigmentierung abgegrenzt, ohne daß deshalb die Haut auch irgendwelche andere Abgrenzungsmerkmale wie Unebenheiten oder Nahtbildung aufwies. Sie bildet vielmehr einen schön glatten Überzug über den gemeinsamen Stamm, und nur die strichweisen Pigmentierungsanomalien deuten auf die Erhaltung des ursprünglichen Charakters der einzelnen Bestandteile hin.

Durch diese Ergebnisse wird gleichzeitig wahrscheinlich gemacht, daß die normale Pigmentlosigkeit der ventralen Fläche an den Extremitäten nicht auf das Fehlen der *exogenen* Pigmentierungsfaktoren, etwa auf zu geringen Lichtzutritt, zurückgeführt werden darf, denn sonst müßte auch die Ventralseite des gemeinsamen Stieles in unserem Falle unpigmentiert bleiben, sondern daß diese Pigmentlosigkeit dadurch bedingt ist, daß allem auf der ursprünglichen Ventralseite einer Extremität entstehenden Gewebe die *inneren Bedingungen zur Pigmentbildung* abgehen; es hat einfach nicht die Fähigkeit dazu.

Von den Zufälligkeiten des Operationsverlaufes abhängig ist, wie wir im vorhergegangenen gesehen hatten, die Mannigfaltigkeit von Lage und Orientierung des Transplantates nach der Einheilung eine recht große. Das hat nun auch für die Funktion seine Bedeutung. Denn während bei den *distalen* Gliedern die anatomischen Grundlagen ihrer Bewegungsfähigkeit durch die Operation unangetastet geblieben sind und ihr Wiederinfunktionstreten nur von einer entsprechenden Neuversorgung mit Nerven abhängt, sind für die *proximalen* Abschnitte durch die Operation und Einheilung ganz neuartige Verhältnisse geschaffen worden. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn wir entsprechend den morphologischen Typen, die uns in allen Übergängen vom völlig frei- und selbständig eingeheilten bis zum basal mit der Ortsextremität verwachsenen oder ihr winklig aufsitzenden Transplantat vorliegen, auch alle möglichen Grade von anatomisch-mechanischer Behinderung der Beweglichkeit des proximalen Abschnittes der transplantierten Extremität von der uneingeschränkten freien Beweglichkeit bis zur totalen Feststellung und Bewegungsunfähigkeit vorfinden. Sind Transplantat und Ortsextremität nur durch eine Hautfalte miteinander verwachsen, so schaffen sich die beiden ja, wie schon oben erwähnt wurde, bald freien Spielraum durch die Dehnung und Vergrößerung der Falte; ist dagegen das Transplantat direkt mit der Ortsextremität verwachsen, so daß es ihr knöchern oder in den Weichteilen aufsitzt, so wird es passiv bei den Bewegungen der Ortsextremität mitgenommen.

Ein frei in der Stammuskulatur eingeheiltes Stylopodium erlangt oft auch ohne proximalen Skelettanschluß wieder leidliche Beweglich-

keit, eine Erscheinung, wie sie mir ähnlich schon von skelettlosen Tritonenbeinen her bekannt ist. Im allgemeinen aber kommt für die Bewegungen des Transplantates sein Oberarm bzw. Oberschenkel wenig in Betracht, weil er durch die meist ungelenke Verwachsung mit der Unterlage anatomisch überhaupt nicht mehr recht die Eigenschaften eines »Gliedes« besitzt.

Zusammenfassung.

Eine voll ausgebildete Extremität der Larve von *Salamandra maculosa* kann neben die andere Extremität der gleichen Seite oder an deren Amputationsstelle so transplantiert werden, daß nur ein kleines Stück in den Körper versenkt ist, der Hauptteil der Extremität aber wie im Normalzustand frei vom Körper vorsteht.

Die Transplantate heilen ein, wachsen und machen mit dem übrigen Körper die Metamorphose mit.

Die Transplantate werden nach einiger Zeit wieder voll funktionsfähig und führen aktive Bewegungen aus.

Literaturverzeichnis.

- Bütschli, Otto*: Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 1. Lief. Leipzig 1910. — *Kammerer, Paul*: Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen, I. u. II. Mitteilung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 25. 1907. — *Kurz, O.*: Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen. Ibid. Bd. 35. 1912. — *Morgan, T. H.*: Half-Embryos and Whole-Embryos from one of the first two Blastomeres of the Frogs Egg. Anat. Anz. 10. 1895. — Ders.: Regeneration, deutsche Übers. v. *Moszkowski*. Leipzig 1907. — *Ribbert*: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie, herausgeg. v. *Mönckeberg*. 8. Aufl. Leipzig 1921. — *Roux, Wilhelm*: Gesammelte Abhandlungen über Entwicklungsmechanik der Organismen. Leipzig 1895. — Ders.: Der züchtende Kampf der Teile. Ges. Abh. über Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 1. Nr. 4. 1881. — Über das entwicklungsmechanische Vermögen jeder der beiden ersten Furchungszellen des Eies. Ges. Abh. über Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 2. Nr. 26. 1892. — *Weiss, Paul*: a) Die Funktion transplantierte Amphibienextremitäten. b) Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. c) Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem. Alle drei Mitteilungen im Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss. in Wien, Nr. 22—23. 1922.